

电子布行业深度：升级趋势、竞争格局、市场空间、产业链及相关公司深度梳理

电子布是电子领域的关键上游材料，电子布与铜箔和合成树脂共同构成覆铜板（CCL），能为覆铜板提供充足的机械强度和尺寸稳定性，而 CCL 则是印制电路板（PCB）的重要基础材料。PCB 被广泛应用于通信设备、半导体、汽车电子等高端领域。随着 5G、AI、自动驾驶和新能源汽车的发展，高频高速 PCB 和 CCL 的需求增加，进一步推动了高性能电子布的市场需求。

围绕电子布行业，下面我们从电子布用途、分类、升级趋势、驱动因素、市场空间、生产壁垒、竞争格局等方面进行研究，并对产业链及相关公司进行梳理，帮助大家更多了解电子布行业发展情况。

目录

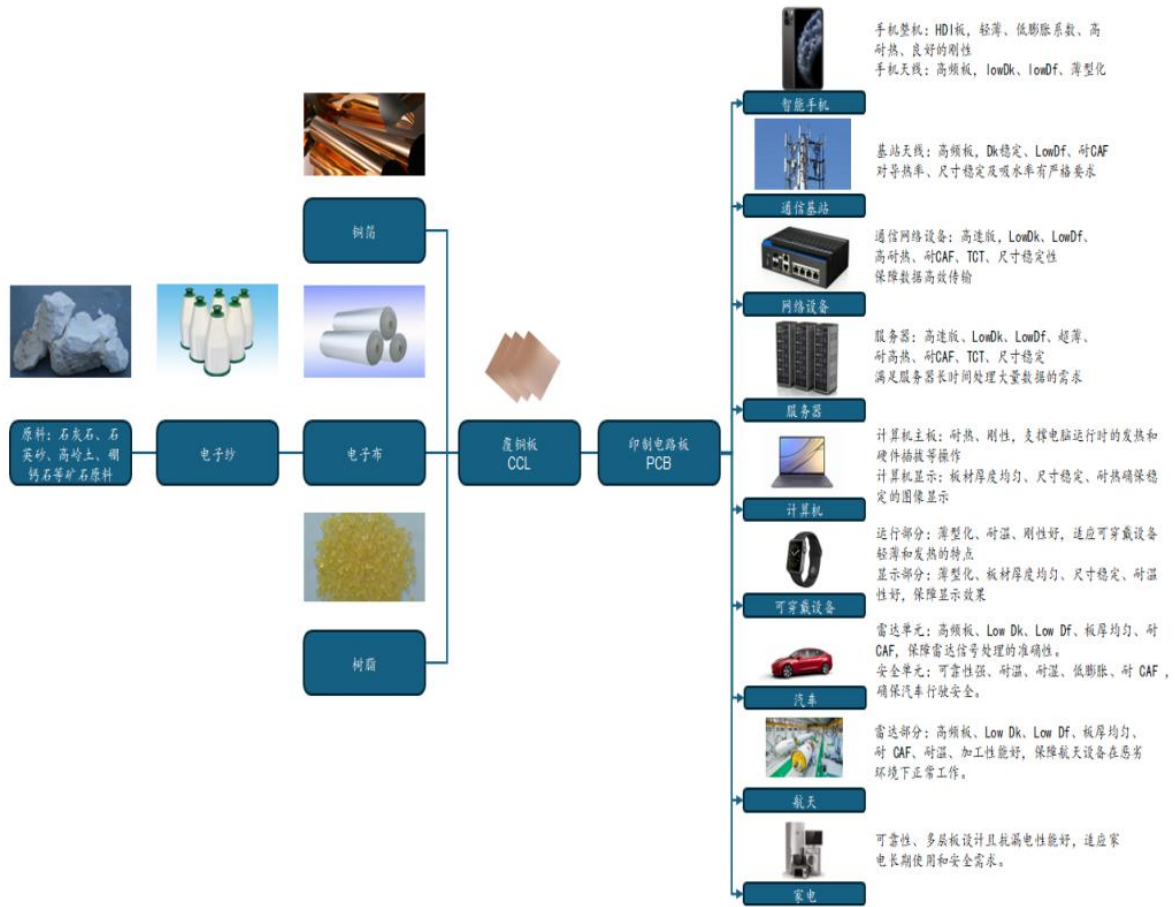
一、电子布概述.....	1
二、电子布升级趋势.....	7
三、电子布生产驱动因素.....	9
四、电子布产业链.....	10
五、电子布市场空间.....	14
六、电子布生产壁垒.....	19
七、竞争格局及相关公司.....	21
八、参考研报	24

一、电子布概述

1. 电子布

电子级玻璃纤维纱（简称电子纱）一般是由单丝直径 9 微米以下的玻纤单丝制成，其织造成的玻纤布被称为电子布。电子纱占电子布成本约 50%-60%，是电子布最主要的原材料。

电子纱及电子布产业链示意图

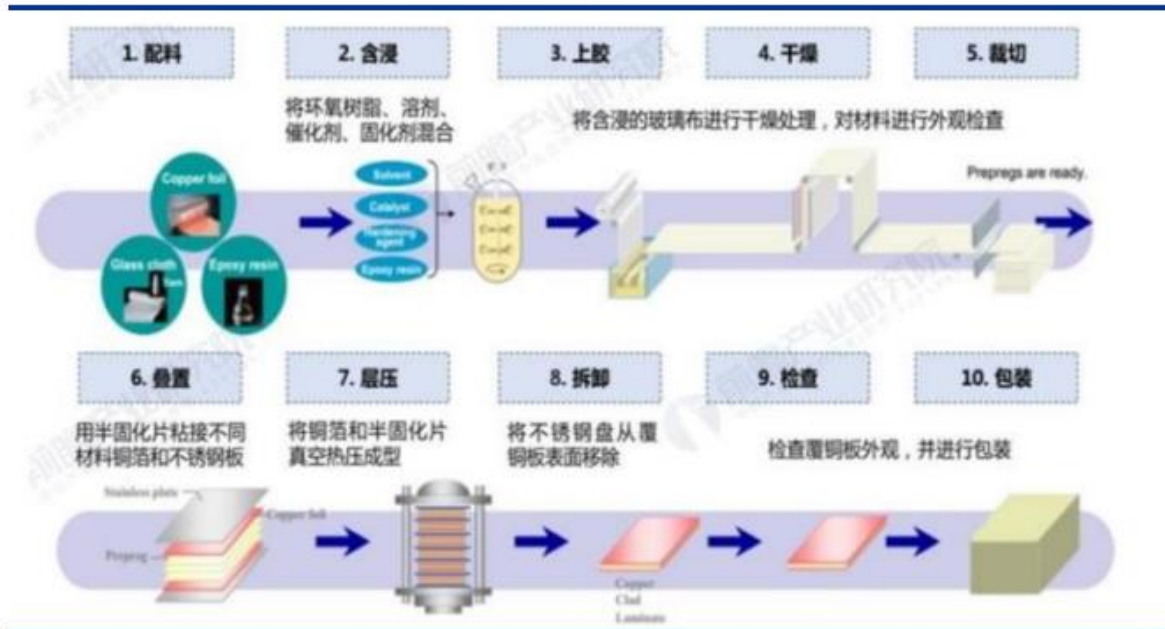


资料来源：宏和科技招股书、中英科技招股书、强达电路招股书、华泰研究

电子布，又名电子级玻璃纤维布，是覆铜板（CCL）的核心增强材料。电子布由电子级玻璃纤维纱经过整经、上浆、织造和后处理等工序制成原胚布；而后浸入由不同树脂组成的胶粘剂中，使电子布充分吸收树脂，形成半固化片；后与铜箔单面/双面热压形成覆铜板。电子布为覆铜板重要基材，用于保障覆铜板结构安全性以及电子信号传输质量。

电子布主要起两类作用：1）保护结构：电子布可提供力学支撑，提升结构强度与刚性，同时增强覆铜板在高低温及强酸碱环境下的工作稳定性；2）优化介电性能：与铜箔接触面纤维分布不均会导致局部介电常数差异，引发信号反射或损耗，需依托电子布精密编制工艺保障纤维分布均匀。

电子布为覆铜板重要基材



资料来源：前瞻产业研究院、申万宏源研究

2. 电子布迭代及分类

电子布按玻璃纤维成分可以分为 E 玻纤（E-Glass）、D 玻纤（D-Glass）、NE 玻纤（NE-Glass）、L 玻纤（L-Glass）和石英纤维布（QuartzFiber）等。玻纤材料内部成分的构成决定了其介电性能的表现。

根据日东纺披露的产品路线规划图，其规划有 NE、NER、NEZ、DXII、T、V 玻纤，其中 NE 为第一代低介电常数电子布（Low-Dk 一代布），NER 为第二代低介电常数电子布（Low-Dk 二代布），T 为低热膨胀系数电子布（Low-CTE 布）。在算力时代，AI 服务器和 AI 终端产品均对芯片材料提出了更高的性能要求。低介电常数电子布（Low-DK 一代布和二代布）主要应用于主板基板，低热膨胀系数电子布（Low-CTE 布）主要应用于芯片封装基板。随着 AI 需求的快速增长，低介电常数电子布和低热膨胀系数电子布需求也快速增长。展望未来，5G millimeterwave、1.6T Switches、PCIe6.0、100Gbps 及以上 AI Server 等应用领域均对电子布介电损耗性能要求更进一步。日东纺预计将在 2026~2028 年推出 NEZ 电子布（下一代超低介电常数电子布，Low-DK 三代布）来满足未来技术发展的需求。石英纤维布有望凭借超低的介电常数和超低的热膨胀系数性能，成为下一代超低介电常数电子布的重要材料之一。

日东纺产品路线规划图

		2022	2024	2026	2028	2030	2032	2034
5G ~ 6G		6G ◆Study 6G ◆Specifications 6G(10×5G capacity) ◆Production						
Timeline		5G mature, industrial application expansion						
		5G Sub6 mobile 5G millimeter wave, local expansion						
More advanced functions in 5G/6G devices	Smartphones	5G-Sub6 AIP 5G millimeter wave ◆10Gbps(28GHz) 6G◆ 100Gbps						
	Base stations	5G-Sub6 ◆BBU-RRH 5G millimeter wave ◆BBU-RRH						
	Automobile Radar	Quasi-millimeter wave radar Millimeter wave radar						
	Routers	3.2TbE 200Gbps						
	Switches (FEN+ BEN(AI))	800GbE ◆100Gbps×8L (NER) ※FEN/BEN(AI) 400GbE ◆50Gbps×8L (NE) ※FEN/BEN(AI) 100GbE ◆25Gbps×4L (NE)						
	Servers	★PCIe 7 ◆128Gbps×16L PCIe 6 ◆64Gbps×16L PCIe5 ◆32Gbps×16L AI Server 100Gbps 200Gbps						
CPO (Photoelectric fusion PKG)		★PCIe 8 ◆200Gbps Front End 6.4TbE Back End 3.2TbE Back End 1.6TbE						
		Low transmission loss	Ultra-low transmission loss	Next generations super-low loss I	Next generations super-low loss II	Low CTE, high tensile elasticity	Low CTE, low loss	
NTB Low-dielectric, low-loss GF development		NE	NER	NEZ	DXII	T	V	

资料来源：日东纺，中银证券

日东纺产品应用领域

Base station

Macro cell

Small cell

Small cell

Data center

Edge equipment

Automobile

Application		Device/ component	Substrate type	Required performance	Glass fiber type		
					High-end	Middle-end	
Telecom/ infra- structure	•Base stations •Data center - Switch/Router - Server •AI servers	Processor· controller	Semiconductor package substrate	CPU/GPU	Low CTE	T	E
				NAND memory	Low CTE	T	E
				DDR memory	Low dielectric tangent	NE	E
		Motherboard	Data center Switch	Low dielectric tangent	NE/NER	E	
			AI servers/switch	Low dielectric tangent	NE/NER	E	
Edge equipment	Smartphone Tablet Mobile PC	Processor	Semiconductor package substrate	AP/CPU	Low CTE	Ultra-thin T, T	Ultra-thin E
		Non-volatile memory		NAND memory	Low CTE	Ultra-thin T	Super ultra-thin E
		Volatile memory		DDR memory	Low CTE	Ultra-thin T (Smartphone)	
		Volatile memory		DDR memory	Low dielectric tangent	NE(PC)	
		Motherboard	Motherboard	Low dielectric tangent	Ultra-thin NE New	Ultra-thin E	
		Wireless communication	RF package substrate	Low dielectric tangent	Ultra-thin NE	Ultra-thin E	
	Desktop· Laptop PC	CPU·memory	Semiconductor package substrate	CPU/GPU	Low CTE	T	E
		Motherboard		DDR memory	Low dielectric tangent	NE(PC)	E
	AR/VR·Drone	Advanced SoC	Semiconductor package substrate	Low CTE	T	Ultra-thin E	
	Automobile	EV·ADAS	Advanced SoC	Semiconductor package substrate	Low CTE	T	E
Millimeter wave radar			Module board	Low dielectric tangent	Ultra-thin NE	E	

资料来源：日东纺，中银证券

为降低介电损耗，M7 级及以上覆铜板要求采用 LowDk 材质电子布，其中 LowDk 三代布为最新产品，适配 AI 服务器等高算力需求场景。电子布作为覆铜板重要基材，其材质极大程度上影响覆铜板整体性能，根据松下官网，M7 级以上覆铜板需配套 LowDk 材质电子布，以降低介电损耗。

M7 级以上覆铜板需采用 Low Dk 材质电子布



资料来源：松下官网、申万宏源研究

而石英玻纤为少数契合 LowDk 三代布性能要求的材料，当前全球厂商较为稀缺。根据论文《224G 高速互联对 PCB 及覆铜板需求和挑战》，LowDk 三代布介电损耗 Df 需低于 0.0009，根据论文《覆铜板用低介电玻璃纤维发展现状及方向》，当前仅有 Q 布匹配三代低布介电损耗要求。Q 布对玻璃纤维、树脂以及铜箔均提出较高要求，其中采用高纯石英玻纤制成，当前全球厂商较少。

由高纯石英玻纤制成的 Q 布匹配 Low Dk 三代布性能要求

	E-GLASS	L-GLASS	L2-GLASS	Q-GLASS	T-GLASS	S3-GLASS
DK@10GHz	6.6	4.8	4.5	3.7	4.9	5.3
Df@10GHz	0.006	0.003	0.002	0.0011/0.0007/0.0004/0.0003 以下	0.0068	0.007
CTE ppm/K	5.5	3.9	3.1	0.5	2.8	3.5
比重	2.5	2.3	2.2	2.2	2.5	2.5
杨氏模量 GPa	72	62	56	78	86	83

资料来源：论文《覆铜板用低介电玻璃纤维发展现状及方向》、申万宏源研究

3. 石英纤维布

石英纤维是综合性能最优异的电子布增强材料之一。E 玻纤是经典的传统电子玻璃纤维材料，在 1MHz 下的介电损耗（Df）为 0.0060。D 玻纤相较于 E 玻纤拥有更好的介电损耗（Df）和更低的热膨胀系数（CTE），但是存在可制造性问题和成品的性能缺陷问题。NE 玻纤和 L 玻纤是基于 D 玻纤开发的产品，性能有进一步提升，但是同样存在可制造性问题。石英纤维布的二氧化硅含量达到 99.999%，其在

1MHz 下的介电损耗仅为 0.0001，其热膨胀系数（CTE）仅为 0.54ppm/℃，两大关键性能指标均远低于 E 玻纤、D 玻纤、NE 玻纤和 L 玻纤。

电子布的主要品类

Glass Fiber Type	E-Glass	D-Glass	NE-Glass	L-Glass	Quartz Fiber
SiO ₂ (%)	54.3	72-76	50-60	52-60	99.999
Al ₂ O ₃ (%)	14	0-1	10-18	10-18	-
B ₂ O ₃ (%)	8	20-25	14-20	20-30	-
TiO ₂ (%)	-	-	0.5-5	-	-
MgO (%)	-	-	1-6	4-8	-
CaO (%)	22.1	<1	<1	<1	-
ZnO (%)	-	-	-	-	-
Li ₂ O (%)	-	-	<0.3	<0.3	-
Na ₂ O (%)	-	-	<0.5	<0.5	-
K ₂ O (%)	-	-	-	-	-
Fe ₂ O ₃ (%)	0.3	-	-	-	-
F ₂ (%)	0.7	-	-	-	-

资料来源：SemiVision，中银证券

不同品类玻纤布的性能表现

Metric	E-Glass	D-Glass	NE-Glass	L-Glass	Quartz Fiber
Dielectric Constant (Dk, 1MHz)	6.8-7.1	4.1	4.4	<5	3.78
Dielectric Loss (Df, 1MHz)	0.0060	0.0005	0.0005	0.0006	0.0001
Insulation Resistance (Log3, K)	1473.5	1683.5	<1623.15	<1615	>2073.15
Density (g/cm ³)	2.54	2.14	2.3	2.3	2.2
CTE (×10 ⁻⁶ /K)	5.4	3.1	3.4	~3.9	0.54

资料来源：SemiVision，中银证券

石英纤维布有望成为 Rubin 和 RubinUltra 服务器 CPX/Midplane/正交背板的 CCL 材料核心解决方案之一。根据福邦投顾对供应链调研结果，AI 服务器在进入 224Gbps 及以上的传输通道架构下，基于信号完整性考量，CCL 基板需要从当前的 M8 规格升级至 M8.5~M9 规格。M8.5 以 Low-DK 二代布+碳氢树脂解决方案为主，M9 以石英纤维布解决方案为主。目前英伟达 Rubin 架构服务器中，CPX 的基板和中介板（Midplane）基于信号传输距离因素会采用 M9 的石英纤维布解决方案，其余计算板（ComputeTray）和交换板（SwitchTray）会尽量考虑采用 M8（Low-DK 一代或二代）的解决方案。

RubinUltra 的正交背板预计会采用 M9 的石英纤维布解决方案。ASIC 架构在成本效益和供给考量下会采用 M8.5（Low-DK 二代）的解决方案。

英伟达 AI 服务器 CCL 材料解决方案

AI 服务器	GB200 NVL72	GB300 NVL72	VR200 NVL144
时间	2025Q1 试产, 2025Q2 量产	2025H2 样机, 2026 年放量	2026H2 样机, 2027 年放量
晶圆制程	4nm	4nm	3nm
PCIe 规格	PCIe 6.0	PCIe 6.0	PCIe 6.0
CCL-计算板	M8 (Low-DK 一代) +M4	M8 (Low-DK 一代) +M4	M8 (Low-DK 一代) +M4
CCL-交换板	M8 (Low-DK 二代) +M2	M8 (Low-DK 二代) +M2	M8 (Low-DK 二代) +M2
CCI-CPX 板			M9+M6
CCL-中介板			M9

资料来源: 福邦投研《2026 年 PCB 产业展望》, 中银证券

石英纤维布有望成为 1.6T 及以上交换机的 CCL 材料核心解决方案之一。根据福邦投研对供应链调研结果, 交换机在升级过程中, 基于高速传输需求, 其对信号传输损耗性能要求也愈高。预计 1.6T 及以上规格的交换机将会采用松下 M9 的 CCL, 并搭配石英纤维布解决方案。

主流交换机 CCL 材料解决方案

交换机	100G	400G/800G	800G/1.6T	1.6T 及以上
材料损耗等级	Very low loss	Ultra low loss	Extreme Ultra low loss	Super low loss
介电损耗常数 Df	0.0050~0.0060	~0.0030	~0.0020	~0.0010
频率	13GHz (NRZ)	13GHz (PAM4)	28GHz (PAM4)	56GHz (PAM4)
材料设计	PPO	PPO+Low-DK 一代布	PPO+Low-DK 一代布/二代布	碳氢树脂+石英纤维布 /Low-DK 三代布/二代布
CCL 代表型号	松下 M6	松下 M7	松下 M8	松下 M9Q/M9 HF

资料来源: 福邦投研《2026 年 PCB 产业展望》, 中银证券

二、电子布升级趋势

特种电子布产品持续迭代升级:

1. 从 LowDk-1 升级至 LowDk-2

2006 年日本的日东纺成功研发出低介电玻璃纤维 NEglass, 同时又在玻璃成分上进行了配方改进, 进一步降低介电常数及热膨胀系数, 从而确保介电常数达到 4.6。美国的 AGY 公司在 2010 年左右推出一种用于印制电路板的低损耗玻璃纤维纱, 称之为 L-glass。这种玻璃纤维的介电常数和介电损耗系数都很低, 适用于要求比 E 玻璃/环氧材料更高信号速度和信号完整性的电路板。目前 AGY 和日东纺都已经开发并量产出第二代低介电电子纱, 相比于第一代产品, 二代低介电电子纱具备更低的介电常数 (4.2-4.3) 和介电损耗因子, 能够进一步提升覆铜板的传输能力; 国内公司中, 中材科技和宏和科技也已成功研发出介电常数 <4.4, 介电损耗 ≤0.0018 的二代低介电电子纱产品, 目前已通过了国内外的知名覆铜板企业认证, 并形成批量订单。

2. 从较高热膨胀升级至低热膨胀 (LowCTE)

随着 PCB 的高密度化、高集成化发展, 特别是在半导体封装基板的应用中, 由于芯片与基板的热膨胀系数不匹配而产生翘曲, 成为元件封装与组装时的严重问题。半导体器件与 PCB 之间热膨胀系数的差异, 是导致半导体封装结构翘曲的重要因素之一, 据相关资料, 由于 PCB 主板的 CTE 值高于芯片载板

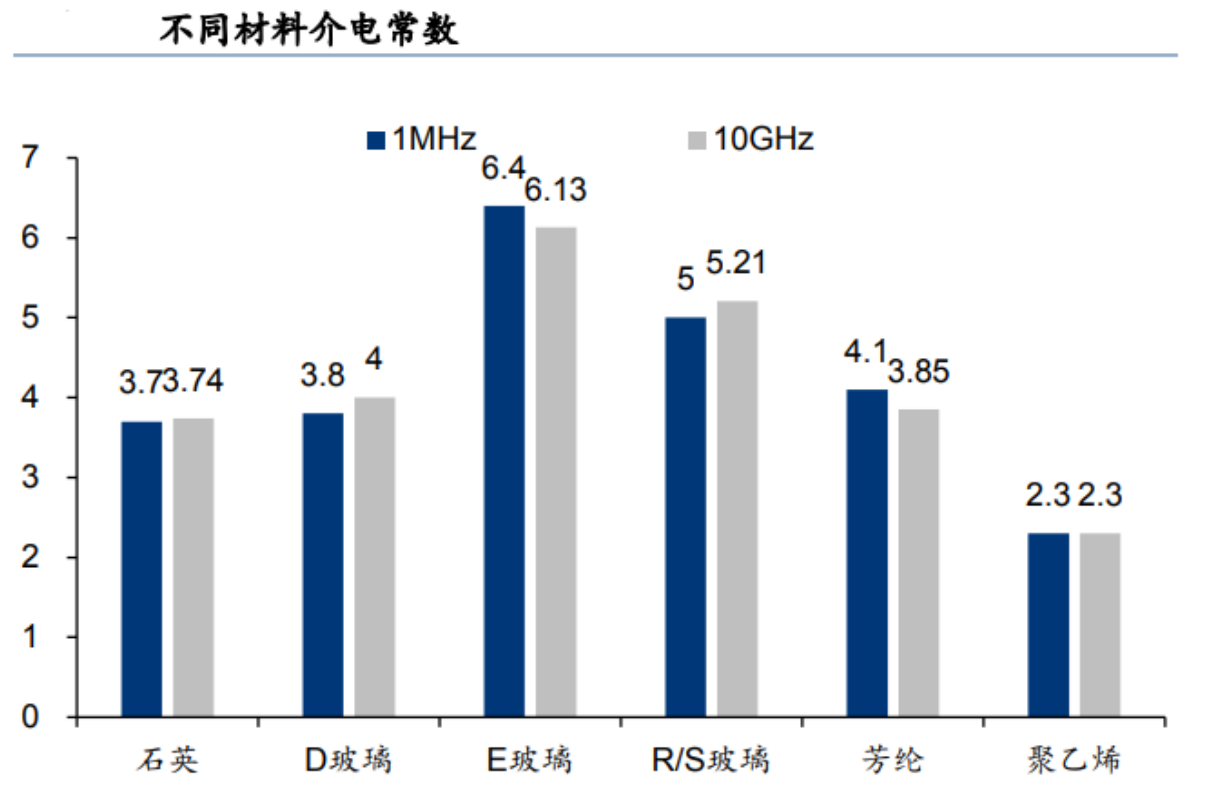
(10ppm/℃)，若 PCB 主板的 CTE 从 22ppm/℃降低至 14ppm/℃，其耐受的温循次数能提高 72%，因此采用低热膨胀系数（LowCTE）的材料，能够显著提高 PCB 的性能。

不同类型电子布主要参数对比					
	E-glass	LowDK-1	LowDK-2	LowCTE	Q 布
介电常数 (Dk)	6.8	4.8	4.2	4.9	3.7 以下
介电损耗 (Df)	0.004	0.003	0.002	0.0068	0.001 及以下
热膨胀系数 (CTE)	5.4x10 ⁻⁶	3.9x10 ⁻⁶	3.4x10 ⁻⁶	2.8x10 ⁻⁶	0.55x10 ⁻⁶
单价 (元/米)	3-4	30-40	120-150	120-150	240-300
对应覆铜板等级	M7 及以下	M7、M8	M8、M9	M7、M8	M9

资料来源:《5G 用电子级玻璃纤维布发展现状及趋势》(陶应龙, 2022)、《新型低介电玻璃纤维的研究与应用》(樊振华等, 2021)、华泰研究

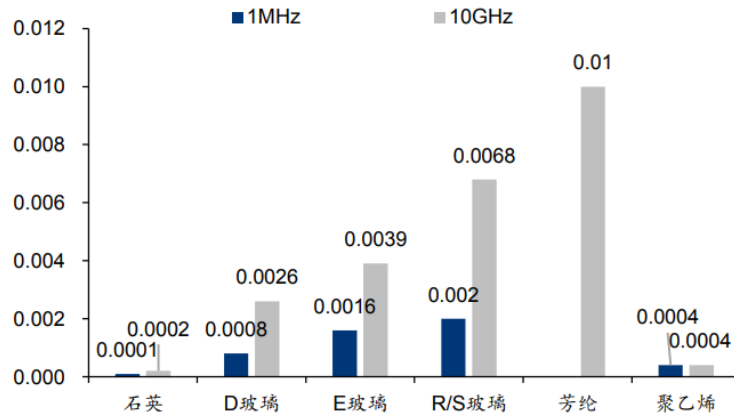
3.从玻璃纤维升级至石英纤维

上面我们已经提及，石英纤维是一种非常优异的耐高温材料，早期广泛应用于航空航天的高温隔热罩及烧蚀材料。石英纤维的主要成分是二氧化硅，含量通常>99.95%，其介电常数在 1MHz 下约为 3.7，10GHz 下约为 3.74，介电损耗在 1MHz 下为 0.0001，是矿物纤维中介电常数、介电损耗因数最低，热膨胀系数最低的透波材料之一。同时，石英纤维还具有较高的软化温度和较低的热膨胀系数，能够在高温和高频环境下保持稳定的性能。随着 AI 服务器、交换机往 800G 以上发展，随着高速传输需求增加，对 CCL 材料的介电损耗因数要求逐步提高，因此石英纤维布（Q 布）成为下一代覆铜板（M9）的关键材料。



资料来源:《超低损耗石英纤维电子布的开发与研究》(李树新, 2024)、华泰研究

不同材料介电损耗因子



资料来源：《超低损耗石英纤维电子布的开发与研究》（李树新，2024）、华泰研究

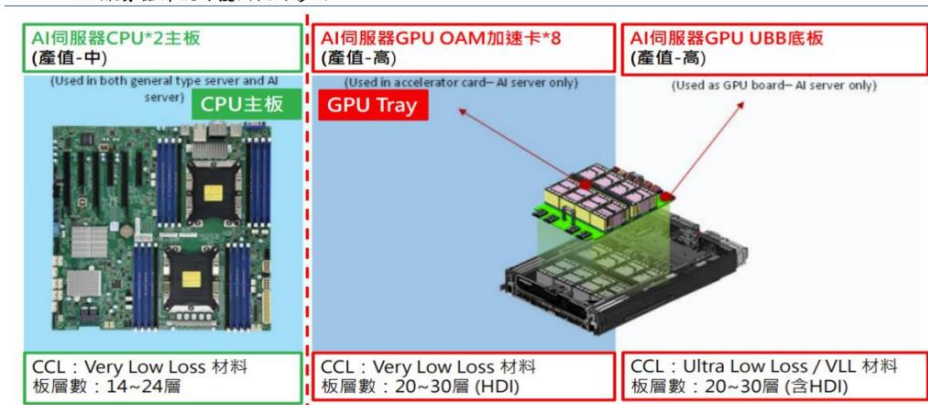
三、电子布生产驱动因素

1.AI 推动 PCB 及其相关产业链升级换代，高端需求日益增长

随着全球通用人工智能技术加速演进，人工智能训练和推理需求持续扩大，对 AI 服务器和高速网络系统的旺盛需求推动对大尺寸、高速多层 PCB 的需求,其高负载工作环境也对 PCB 的规格、品质提出了更高的要求。据 TrendForce 预测，2024 年全球 AI 服务器的市场产值将达到 1870 亿美元，占服务器市场的 65%。为了满足更高的性能要求，数据中心必须对服务器、网络设备、冷却系统和数据存储等关键设施进行升级。AI 大模型训练产生的数据流量激增，特别推动了网络交换机的需求和规格升级。IDC 的数据显示，23-26 年全球 AI 数据中心网络交换机的收入复合年增长率将达到 55%。网络交换机正快速向 800Gbps 端口规格升级，预计到 2026 年，800Gbps 端口将占数据中心交换机收入的 28%。

AI 服务器对布线密度和信号传输能力的要求日益提高，推动了高层数 PCB 和高密度互连（HDI）技术成为主流应用，同步带动上游 CCL 材料升级。据联茂电子业绩演示说明材料，AI 服务器由传统的 CPU 升级到 GPU 后，对 CCL 的要求将从 VeryLowLoss 材料升级到 UltraLowLoss 材料，板层数也由 14-24 层升级到 20-30 层。

AI 服务器升级对覆铜板的影响



资料来源：联茂电子业绩演示材料、华泰研究

2. 高频高速对覆铜板行业的电性能要求大幅提升

据中英科技招股书，在传统的电子产品应用中，应用频率大多数集中在 1GHz 以下，普通覆铜板的电性能足以满足其要求，而常被 PCB 和终端厂商设计者所忽视。但是高频高速环境下，高频信号本身的衰减很严重，另一方面其在介质中的传输会受到覆铜板本身特性的影响和限制，进而造成信号失真甚至丧失。因此高频高速应用领域对于覆铜板电性能的要求非常高。

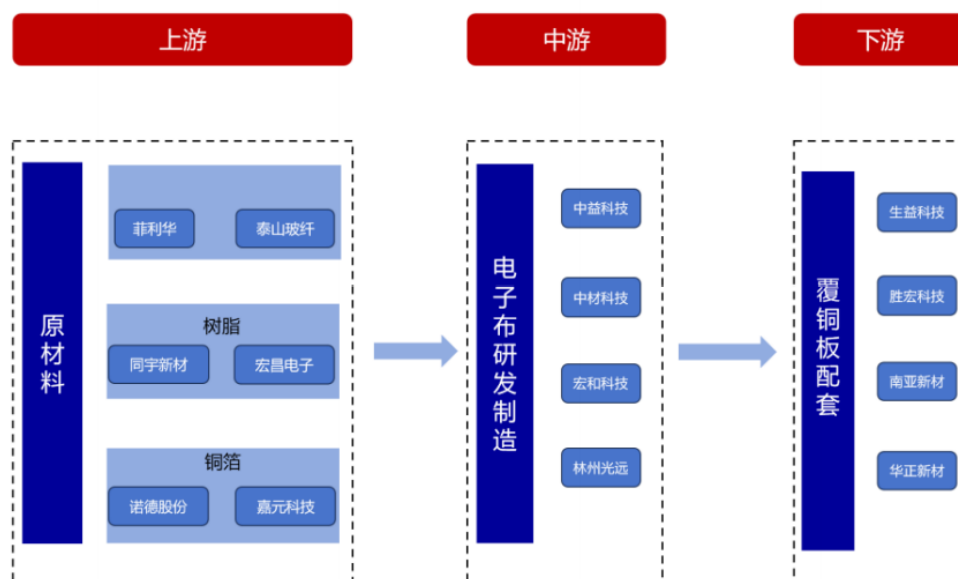
3. 电子布是提升覆铜板介电性能的关键材料

高频高速应用领域对覆铜板电性能要求非常高，介电损耗因数越大、介电常数越高，传输损耗越大，因此低介电常数、低介质损耗因数的高频高速覆铜板成为行业发展的主流。一般普通的电子级玻纤布的介电常数超过 6.0，而环氧树脂的介电常数约 3.9，所以降低玻纤布的介电常数是降低覆铜板介电常数的有效途径，电子布生产企业需要根据 CCL 的介电需求开发对应等级的低介电电子布。以电子布龙头企业日东纺为例，其针对下游应用领域对介电性能要求的不同开发出了不同电子布产品。

四、电子布产业链

电子布产业链可分为三部分：1) 上游：包括石英玻纤、树脂、铜箔三类原材料；2) 中游：包括电子布研发制造等；3) 下游：主要为覆铜板配套。

电子布产业链一览



资料来源：iFinD、申万宏源研究

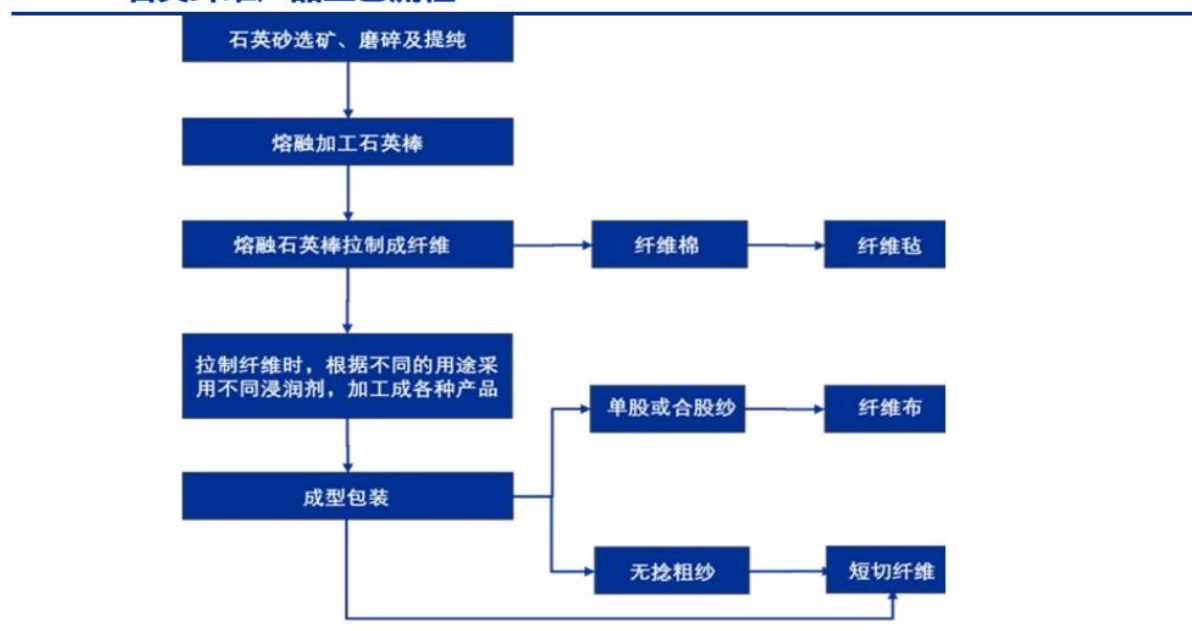
1. 上游：石英玻纤为核心卡位环节

石英玻纤在介电损耗及热膨胀性能等方面优于传统玻纤，适配 LowDk 电子布材料需求。根据中益新材《超低损耗石英纤维电子布的开发与研究》，石英纤维的熔点、热膨胀性能、介电常数以及介电损耗显著优于传统玻纤，如 D 玻纤和 E 玻纤等，因而石英玻纤高度契合高频高速覆铜板材料配套需求。石英纤

维的热膨胀系数相较于 D 玻纤和 E 玻纤要低一个数量级；且在不同传输频率下，石英纤维的介电常数和介电损耗均低于 D 玻纤和 E 玻纤。

石英纤维制备方法特殊，质量主要受原料、拉丝工艺质量、浸润剂的影响。石英玻璃纤维熔点高达 1700°C ，其制备方法具有特殊性。目前石英玻璃纤维制法主要有三种：直接熔融拉丝法、棒拉丝法和溶胶凝胶法。石英玻璃纤维的质量主要受以下因素的影响：1）原料直接影响着石英玻璃纤维的力学性能和抗烧蚀性能，就国内情况而言，制备原料主要包括水晶料、硅石料等；2）拉丝工艺的质量直接影响着纤维的性能。避免表面热损伤工艺是技术关键，石英玻璃纤维的强度随着温度的升高而降低，高温下石英玻璃纤维表面产生大量裂纹和缺陷，纤维强度损失严重。石英玻璃纤维的热损伤缓解机制的技术仅由极少数厂家掌握，也限制了绝大部分厂家的生产；3）浸润剂的种类、质量、涂抹的均匀程度和用量等均显著影响着制备产物的性能。

石英纤维产品工艺流程



资料来源：李刚《石英玻璃纤维的性能和用途》、申万宏源研究

目前全球具备石英玻纤批产能力的厂商较少，国内菲利华优势较为显著。根据菲利华公司公告，公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商，拥有石英玻璃纤维材料完整产业链。国外具备批量生产能力的企业主要包括美国 JPS 复合材料、法国圣戈班石英材料、俄罗斯 NPOSTekloplastic 等公司。国内其他公司如河南神玖天航新材料等厂商快速发展，考虑到 LowDk 电子布快速发展，石英玻纤为 Q 布上游核心卡位材料，国内头部厂商有望充分受益。

国内外石英纤维制造商竞争情况

公司名称	相关信息
美国 JPS 复合材料	JPS 复合材料公司是第一家将高纯度石英纤维织物引入航空航天公司，其在 1964 年研发了 Astroquartz 系列织物，以支持美国国家航空航天局双子座和阿波罗任务。此外，JPS 还为玻璃纤维复合增强材料设定了全球标准。
法国圣戈班石英材料	圣戈班成立于路易十四统治时期，隶属于皇家镜面玻璃制造厂。其石英制造历史悠久，可追溯至 1922 年，与洛克希德·马丁公司合作开发了 2 微米级纤维棉并应用于美国航天飞机项目。
俄罗斯 NPO Stekloplastic	NPO Stekloplastic 成立于 1946 年，是俄罗斯在玻璃纤维材料和及其复合材料领域最大的研发和生产中心。
菲利华	国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商，拥有石英玻璃纤维材料完整产业链。
河南神玖天航新材料	河南神玖天航新材料是一家集科研开发、生产、销售于一体的新兴高科技研发型企业。公司经多年潜心研究石英纤维核心技术，是全国少有的石英纤维规模化生产企业，现为中国几大航天院所石英纤维供应商。

资料来源：各公司官网、申万宏源研究

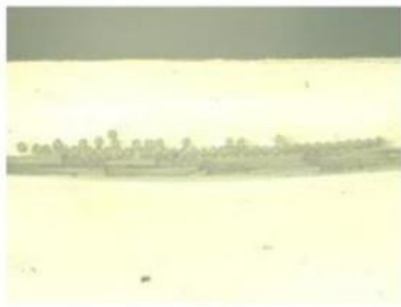
2. 中游：LowDk 电子布工艺复杂，领军厂商产能加速建设

不同于传统玻纤布，高纯石英玻纤布需采用特殊制法及处理剂，工艺相对较为复杂。石英玻璃纤维布纯度及纤维排布均匀性极大程度上影响玻纤布在电子级应用中的性能，因而需采用特殊制法及配套处理剂。如生产过程中，需在高温下熔融高纯度石英砂，并采用精密过滤和均化处理，有效去除杂质和未熔颗粒，以确保石英玻璃液的高纯度和成分的均匀性。此外，使用专用浸润剂均匀涂覆在纤维表面，并经过高温烧结和电子束辐照处理。兼顾纤维布的电学性能以及电子级清洁度。

电子布需采用特殊开纤工艺以保障均匀性要求



普通开纤工艺



中益特殊开纤工艺

资料来源：中益新材《超低损耗石英纤维电子布的开发与研究》、申万宏源研究

LowDk 电子布国外起步较早，目前国内部分厂商技术层面已逐步追赶至全球领先水平。上世纪末以来，如日东纺、AGY 等厂商前瞻布局 LowDk 电子布技术储备。抢占空白市场，推出如 NE 纤维布、L 玻璃纤维布等专利产品。信越化学工业此前根据 5G 时代的需求，推出了“石英玻璃纤维布”、“热固性低介电

树脂”，该产品最适合作为 5G 超高速的布线基板的核心材料，天线、雷达圆顶的纤维强化树脂零件等。菲利华子公司中益新材目前主推的第二代超低损耗石英电子布采用棒拉法拉丝工艺，熔融温度达 2000℃，在 10GHz 条件下 Df 可达 5-7，产品性能可对标日本信越化工。

国内厂商菲利华采用棒拉法工艺，其 Low Dk 二代布产品性能可对标日本信越

电子纤维	拉丝工艺	熔融温度，℃	Df,10GHz 万分之	对标厂商
E-glass	大池窑	1350	301	
Low Dk-1	小池窑或坩埚	1450	18-20	台系
Low Dk-2	小池窑或坩埚	1550	12-14	台系
Q-第一代	棒拉法	2000	7-12	日系
Q-第二代	棒拉法	2000	5-7	日系

资料来源：中益新材《超低损耗石英纤维电子布的开发与研究》、申万宏源研究

国内部分厂商已具备 LowDk 布小批量生产能力，当前处于产能高速建设阶段。目前国内厂商已有少数厂商具备小批量 LowDk 电子布生产能力，如菲利华、中材科技等。其中菲利华子公司中益新材 2030 年预计建成 2000 万米 LowDk 二代电子布产能，且三代布中试进展顺利。中材科技子公司泰山玻纤加速 LowDk 电子布产线建设，当前已具备近 5000 吨电子布产能。

3.下游：关注英伟达链覆铜板配套厂商

M9 覆铜板配套 224G 传输技术，接口加工要求极为严苛。根据论文《224G 高速互联对 PCB 及覆铜板需求和挑战》，224G 产品预计多阶 HDI 将是主流应用，而 224G 基板材料会使用新的树脂（可能混合碳氢、ODV 或 PTFE 树脂）、Q 布或有机玻璃布（LCP）、超低粗化铜箔，PCB 工艺面临巨大挑战。如新型玻璃布硬度较高，柔韧性差，覆铜板在 PCB 钻孔加工时，容易开裂等。

全球高频高速覆铜板厂商较少，国内以生益科技等厂商为主。当前全球高频高速覆铜板厂商较少，包括罗杰斯、依索拉、松下、生益科技等。根据生益科技公司公告，其中生益科技是全球覆铜板行业领军企业，覆铜板年产能 1.4 亿平方米，占全球 14%。根据美国 Prismark 调研机构统计，从 2013 年至今，其硬质覆铜板销售总额已持续保持全球第二，且相较于其他厂商具备一定的成本优势。根据菲利华公司公告，2021 年生益科技入股中益新材，打通上游电子布供应端，考虑中益新材在 LowDk 二代及三代布的先发技术储备，预计生益科技在 M9 覆铜板研发进度中具备一定优势。

全球高频高速覆铜板厂商一览

公司	型号	Df	Dk
罗杰斯	RO30003G2	3	0.0011
	RO1200	3.05	0.0017
	RO4003C	3.38	0.0027
	RO4350B	3.48	0.004
Isola	ASTRAMT77	3	0.0017
	FR408HR	3.68	0.0092
Nelco	Meterwave8000	3.28	0.0016
生益科技	天线射频电路用玻璃布增强 PTFE 覆铜板 GF220	2.2	0.0009
	高频电路用电子级玻璃纤维布增强碳氢陶瓷基覆铜板 LNB33	3.3	0.0025
	高频电路用电子级玻璃纤维布增强热固性覆铜板 AeroWave 300	3	0.0031
华正新材	高频材料 H5300	3	0.002
	高频材料 H5220	2.2	0.0009
南亚新材	高频材料 7300	2.98	0.0025

资料来源：前瞻产业研究院、申万宏源研究

关注英伟达链覆铜板配套厂商进展。根据论文《224G 高速互联对 PCB 及覆铜板需求和挑战》，板卡性能与覆铜板配套材质关联度较大，英伟达为全球数据中心服务器板卡核心供应商，其上游配套产业链新一代覆铜板测试进展，对未来高频高速覆铜板行业份额有着较大影响。根据论文《AI 对覆铜板及其原材料的要求》，目前英伟达 H100、B100、GB200 等板卡配套 CCL 厂商包括台光电、斗山电子等，PCB 配套厂商包括胜宏科技等。

五、电子布市场空间

1. 英伟达下一代架构 RubinUltra 的正交背板或采用搭载 Q 布的 M9 覆铜板

关注技术路线变化对特种电子布性能及用量要求提升，英伟达下一代架构 RubinUltra 的正交背板或采用搭载 Q 布的 M9 覆铜板。在 2025 年 3 月的 GTC 大会上，英伟达公布了其下一代 GPU 硬件路线图，计划于 2026 年下半年（26H2）推出 VeraRubinNVL144 机柜，并于 2027 年下半年（27H2）推出升级版 RubinUltraNVL576 机柜。其中，RubinUltraNVL576 机柜采用创新设计，其 GPU 计算托盘以 90 度旋转方式集成，通过 PCB 正交背板替代传统铜缆背板，实现机架内 GPU 与 NVSwitch 的高速互联。9 月 9 日，英伟达在 AI 基础设施峰会上发布其新一代 RubinCPX 芯片系统，该系统专为处理大规模上下文 AI 任务而设计，尤其是在 AI 视频生成和软件开发领域，能够实现数百万 token 的推理，公司预计 RubinCPX 将于 2026 年底上市。



2. 800G 以上交换机同样有望带动 Q 布需求增长

2022 年以来，随着 AI 服务器、交换机加速往高阶 800G 设计走，带动高频高速 CCL 和 PCB 的需求量显著增加。在交换机升级过程中，由于高速传输需求，对 CCL 材料的介电损耗因数要求逐步提高，当交换机速率提升到 1.6T 时，所需要的电子布 Df 值应小于 0.001，普通的低介电玻纤布较难到达要求，因此 Q 布或将成为较好的解决方案，未来若 800G 以上的交换机出货量持续提升，有望带动 Q 布的需求进一步增长。

交换机速率对 CCL 材料要求

	速率			
	100G	400G	800G	1.6T
CCL Df	0.005-0.006	~0.003	~0.002	~0.001
CCL 代表型号	松下 M6	松下 M7	松下 M8	松下 M9
玻纤布 Df	0.007	0.0026-0.003	0.0015-0.0025	~0.001

资料来源：《覆铜板用低介电玻璃纤维发展现状及方向》（王加芳，2025）、华泰研究

考虑当前低介电电子布主要来自于 AI 服务器，因此我们参考算力 GPU 的出货量及市场规模对低介电电子布市场规模进行预测。据 IDC《2025 年中国人工智能算力发展评估报告》预测，2024 年全球人工智能服务器市场规模为 1251 亿美元，2025 年将增至 1587 亿美元，同比+26.9%，2028 年有望达到 2227 亿美元。同时，据 DIGITIMES，2024 年高端服务器 GPU 出货量达 482 万片，其中英伟达占有率 92.5%，而据 TrendForce 预计，到 2025 年，Blackwell GPU 将占 NVIDIA 高端 GPU 出货量的 80% 以上，综合上述数据我们预计 2025-2027 年英伟达 B 系列及以上的 GPU 分别为 400/700/850 万颗。

虽然当前最新一代产品对覆铜板和电子布技术路线的选择尚未完全确定，但我们预计 RubinUltra 或将引入 PCB 正交背板，对高频高速及低损耗的要求进一步提升，因此覆铜板及电子布方案或将采用搭载 Q 布的 M9 覆铜板。根据英伟达官网，我们预计其最新一代架构 Rubin 有望于 2026 年量产，我们假设 26/27/28 年 Rubin 及以上的算力 GPU 出货量占比达到 10%/30%/60%。参考联茂电子业绩演示材料，高端算力 GPU 将使用 20-30 层 HDI 板，考虑单层 HDI 板的面积约为 0.067 平方米左右，我们假设单颗算力 GPU 使用低介电电子布约为 12 米。假设 RubinUltra 系列开始使用 Q 布，GB300 系列开始使用 LowDK-2 电子布，我们预计 25/26/27 年算力 GPU 中 LowDK-1/LowDK-2/Q 布的需求占比为 90%/10%/0%、60%/30%/10%、35%/35%/30%。此外，考虑 ASIC 需求有望逐步提升，我们假设 25/26/27 年其他厂商及 ASIC 需求占比为 30%/40%/50%，综上测算 25/26/27 年算力 GPU 低介电电子布市场需求合计 6857/14000/20400 万米。

交换机市场方面，800G 及以上的交换机出货增长同样有望带动低介电电子布需求增长，参考 IDC 数据，25Q1 全球以太网交换机市场收入达 117 亿美元，同比+32.3%，结合 Arista 业绩演示材料，预计 26 年开始 1.6T 交换机有望开始逐步起量，我们预计 25/26/27 年 800G 及以上交换机销量为 14/16/20 万台，据明阳电路官网，大容量交换芯片一般都是大型的 FCBGA 封装，芯片尺寸大于 60cm²，而英伟达 B200 GPU 芯片大小为 800mm²，因此我们预计单台交换机中电子布使用量高于单颗算力 GPU，假设交换机中电子布单耗为 178 米/台，同时假设交换机中各类电子布的使用占比与算力 GPU 中一致，测算 25/26/27 年交换机低介电电子布市场需求合计 2492/2848/3560 万米。

综合算力 GPU 和交换机的市场需求，我们测算 25/26/27 年低介电电子布的市场需求为 9349/16848/23960 万米，对应市场规模 39/146/292 亿元。Prismark 统计 2024 年全球 PCB 整体市场规模约 735.65 亿美元，同比+5.8%，其中高端 AI-PCB（18 层以上高多层板、HDI 板、封装基板）为主要增长引擎，相应 PCB 市场约 56 亿美元，占比 7%，而特种电子布在 AI-PCB 中的价值量占比约 8%-10%，因此对应 2024 年特种电子布市场约 4.5-5.6 亿美元，与我们前述市场规模预测相近。

分产品来看，其中 26 年开始 Rubin 及 1.6T 交换机的出货放量有望带动 Q 布的需求放量，预计 26/27 年 Q 布需求为 1685/7188 万米，考虑 Q 布介电损耗等性能参数更高，参考菲利华公司调研纪要，当前 Q 布价格为 240 元/米左右，假设 26 年 Q 布价格维持在 240 元/米，对应 26 年 Q 布市场空间有望达 40 亿元。

低介电电子布市场规模测算

	2025E	2026E	2027E
算力 GPU			
英伟达 B 卡及以上销量（万颗）	400	700	850
其中：Rubin 及以上占比	0	10%	30%
电子布单耗（米/颗）	12	12	12
英伟达 GPU 低介电电子布市场（万平米）	4800	8400	10200
其他厂商及 ASIC 占比	30%	40%	50%
算力 GPU 低介电电子布市场合计（万平米）	6857	14000	20400
其中：一代布占比	90%	60%	35%
其中：二代布占比	10%	30%	35%
其中：Q 布占比	0%	10%	30%
交换机市场			
800G 及以上交换机销量（万台）	14	16	20
电子布单耗（米/台）	178	178	178
交换机低介电电子布市场合计（万平米）	2492	2848	3560
其中：一代布占比	90%	60%	35%
其中：二代布占比	10%	30%	35%
其中：Q 布占比	0%	10%	30%
低介电电子布需求合计（万平米）	9349	16848	23960
其中：一代布（万平米）	8414	10109	8386
其中：二代布（万平米）	935	5054	8386
其中：Q 布（万平米）	0	1685	7188
单价（元/米）			
其中：一代布价格（元/米）	30	24	20
其中：二代布价格（元/米）	150	160	140
其中：Q 布价格（元/米）	240	240	220
低介电电子布市场合计（亿元）	39	146	292
其中：一代布市场规模（亿元）	25	24	17
其中：二代布市场规模（亿元）	14	81	117
其中：Q 布市场规模（亿元）	0	40	158

资料来源：IDC、Trendforce、DIGITIMES、英伟达官网、泰山玻纤官网、联茂电子业绩演示材料、华泰研究预测

3. 智能终端热量要求提升有望带动 LowCTE 需求快速提升

目前 LowCTE 主要用在芯片封装基板等领域，在智能手机等终端中应用相对较少，而在 iPhone 机身等封闭、紧凑的环境中，热量不容易消散，如果无法正确处理它，温度升高会导致其他组件膨胀，进而可能会缩短其使用寿命，导致性能问题，并对电池寿命产生严重影响，且随着高端智能手机的性能逐步提高，对散热及能耗的要求也会进一步提升，因此 LowCTE 玻璃纤维布将是手机管理热量的关键部分。据华尔街见闻报道，2025 年 iPhone17 首次采用 LowCTE 玻纤布，我们认为未来若在智能终端上逐步将普通玻纤布替代为 LowCTE 玻纤布，有望为 LowCTE 未来需求增长的重要驱动因素。据 IDC，2024 年苹果手机全球销量为 2.3 亿台，考虑 25 年为首次使用，我们假设若单台苹果手机 LowCTE 使用量为 0.025 米（占总需求量约 10%），则对应 LowCTE 需求量或超 600 万米；若单台使用量提升至 0.05 米（占需求量约 20%），且其他手机 LowCTE 需求占比由 5%提升至 15%，则对应 LowCTE 需求量或超 1350 万米，考虑当前全球具备 LowCTE 生产能力的公司相对较少（仅有日东纺、宏和科技、中材科技等），预计 LowCTE 供给或将延续较为紧缺的趋势。

LowCTE 电子布需求测算表			
	2025E	2026E	2027E
算力芯片封装			
英伟达 B 卡及以上销量（万颗）	400	700	850
电子布单耗（米/颗）	0.5	1	1.2
英伟达低热膨胀电子布市场（万平米）	200	700	1010
英伟达市占率	70%	60%	50%
算力封装低热膨胀电子布市场合计（万平米）	286	1167	2040
智能手机			
苹果手机销量（万台）	23000	23000	23000
低热膨胀电子布单耗（米/台）	0.025	0.05	0.1
苹果手机低热膨胀电子布需求（万平米）	575	1150	2300
其他智能手机需求占比	5%	15%	20%
智能手机低热膨胀电子布市场合计（万平米）	605	1353	2875
其他需求（万平米）	100	120	150
低热膨胀电子布需求合计（万平米）	991	2640	5065
单价（元/米）	150	170	160
市场规模（亿元）	15	45	81

资料来源：苹果官网、IDC、《AI 对覆铜板及其原材料的要求》（沈宗华，2024）华泰研究预测

4. 预计 LowCTE、LowDK-2 供给紧缺仍将延续至 26 年，关注 Q 布需求放量节奏

综合我们前文对 LowDK-1、LowDK-2、LowCTE、Q 布四种电子布的需求预测以及我们对各家公司产能的预测，我们测算了 2025-2027 年特种电子布的行业供需平衡表，其中 2025 年大部分产品均处在供给紧缺的状态（LowDK-1/LowDK-2/LowCTE 供给缺口分别为 24/62/53 万平米），而进入 2026 年后，随着国内厂商的产能快速扩张，我们预计 LowDK-1 电子布或率先出现过剩，而 LowDK-2 和 LowCTE 由于需求快速增长且短期供给释放较缓，我们预计供给紧缺仍将持续到 2026 年，我们测算 26 年 LowDK-2/LowCTE 供给缺口分别为 574/124 万平米。同时，Q 布作为下一代特种电子布的主要选择方案之一，有望随着英伟达新一代技术路线 Rubin 的出货而迎来需求放量，国内覆铜板和电子布企业正加快相关产品及产能布局，我们预计 2026 年 Q 布有望迎来量产元年，具体的需求及放量节奏仍将等待技术路线的确定和终端产品投放市场的节奏。

短期供需紧缺有望带动特种电子布价格延续上涨，预计 26 年 LowDK-2/LowCTE 均价仍有望高于 25 年。结合我们对特种电子布的供需平衡测算，我们预计 25 年各类产品均存在供给缺口，因此预计供需紧缺有望带动各类产品价格延续上涨趋势，但考虑 25 年 LowDK-1 扩产规划较大，我们预计 26-27 年 LowDK-1 产品价格或出现下降，但供给紧缺有望带动 LowDK-2/LowCTE 产品价格 在 26 年延续上涨。

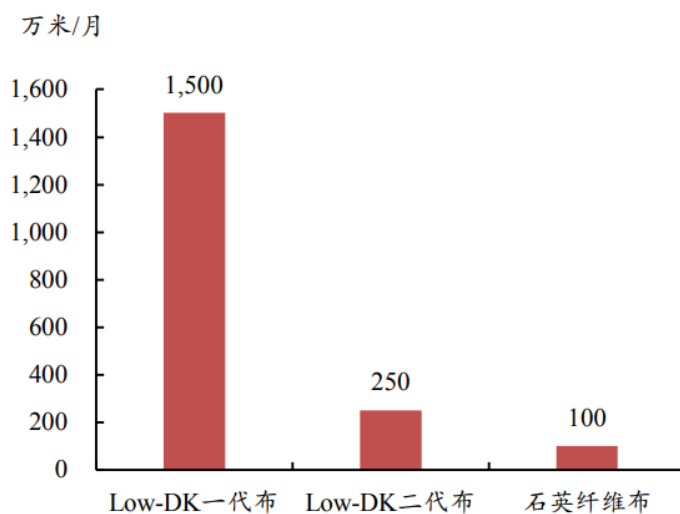
国内主要石英纤维项目投资计划				
时间	地点	公司	投资额	产能
2024 年	天津	天津跨磁新材料科技有限公司	3000 万元	石英纤维纱 100 吨、石英纤维布 100 吨
2024 年	山东	山东瑞利泰阳新材料科技有限公司	20000 万元	石英纤维纱 150 吨、石英纤维布 150 吨
2023 年	河南	河南神玖天航新材料	170000 万元	石英纤维纱系列产品 300 吨
2022 年	安徽	安徽耀石新材料科技	100000 万元	石英纤维纱及织物 2000 吨

资料来源：各地方政府官网、各公司官网、华泰研究

5. 中国大陆的低介电电子布厂商有望参与到供应链中。

根据福邦投顾对供应链调研结果，预计 2026 年全球 Low-Dk 一代布需求量约 1,500 万米/月；Low-Dk 二代布需求量约 250 万米/月；Low-DK 三代布（石英纤维布）需求量约 100 万米/月。从供应端来看，2025 主要厂商（日东纺/Asahi/台玻/泰玻）低介电电子布总产能约 550~600 万米/月，预计 2026 年将增长至 1,000 万米/月。主要厂商的低介电电子布产能和需求相比存在缺口，如果考虑良率对交期的影响则供给缺口问题更甚。这也为中国大陆的低介电电子布厂商带来了机会。

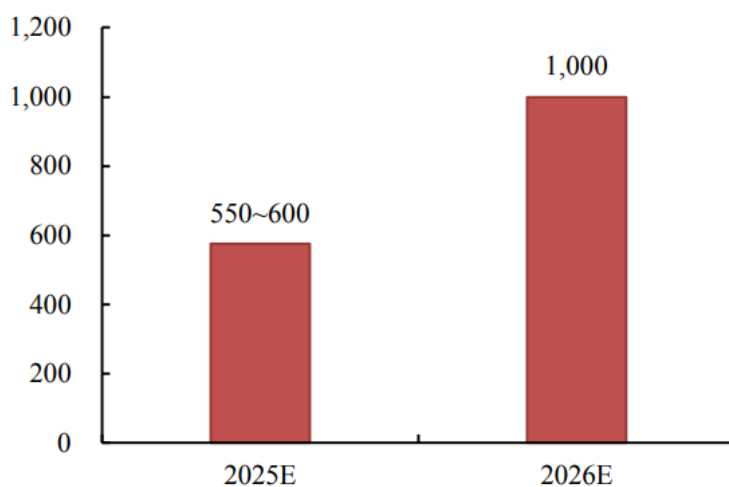
2026 年低介电电子布需求量预估



资料来源：福邦投顾《2026 年 PCB 产业展望》，中银证券

日东纺/Asahi/台玻/泰玻低介电电子布产能预估

单位：万米/月



资料来源：福邦投顾《2026 年 PCB 产业展望》，中银证券

六、电子布生产壁垒

1.产品配方：氧化物和碱土金属含量决定介电性能

与普通玻璃纤维相比，低介电电子纱在原材料成分配比上差异较大。据《新型低介电玻璃纤维的研究与应用》（樊振华等，2021），玻璃的电学性能和工作参数无法两全，即当电学性能满足要求时，玻璃中由于较低质量分数的碱金属和碱土金属离子而使成纤温度过高；反之，为了使玻璃具有合适的成纤温度，提高玻璃中的碱金属和碱土金属离子的质量分数时，电学性能又受到了影响。因此，开发新的具有优良工艺性和操作性、耐水性良好的低介电常数玻璃纤维需要综合考虑两方面因素。据《5G用电子级玻璃纤维布发展现状及趋势》（陶应龙，2022），电子布的介电性能与其 SiO₂、B₂O₃、Al₂O₃ 等氧化物组分的含量有直接关系，其中低介电电子布的 Al₂O₃ 和 MgO+CaO 含量明显低于普通电子布，而 B₂O₃ 的含量则明显高于普通电子布。根据《新型低介电玻璃纤维的研究与应用》（樊振华等，2021）的研究总结，介电常数与碱土金属（RO）的质量分数成正相关关系，与 B₂O₃ 等氧化物质量分数成负相关关系。

而与其他特种玻璃纤维相比，石英纤维是指 SiO₂ 含量高于 99.95% 以上，丝径在 1-15μm 的特种玻璃纤维，由高纯二氧化硅和天然石英晶体制造而成。石英纤维保持了固体石英的一些特点和性能，是一种优良的耐高温材料，同时具有高的电绝缘性能，耐烧蚀，抗热震，优良的介电性能和良好的化学稳定性等。

电子级玻璃纤维布的组分与介电性能关系

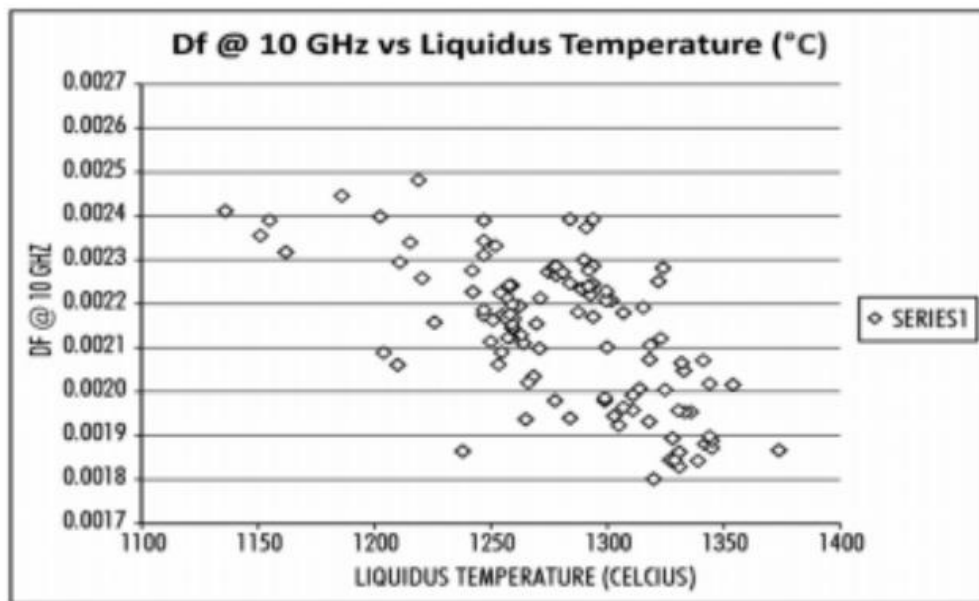
成分 (%)	产品型号			
	D	SE	LD	E
二氧化硅	72~76	50~60	52~60	54.7
氧化硼	20~25	14~20	20~30	6.3
氧化铝	0~1	10~18	10~18	14.3
氧化镁+氧化钙	<1	<9	4~8	23.3
R2O	<4	<1	-	<2
二氧化钛	-	0.5~5	-	0.2
氟气	-	<2	<2	<1
介电常数（10GHz）	4.3	<4.4	5.25	6.5
介电损耗（10GHz）	0.0026	0.002	0.0032	0.0039

资料来源：《5G 用电子级玻璃纤维布发展现状及趋势》（陶应龙，2022）、华泰研究

2.生产工艺：前端拉丝及后端织布均存在较高壁垒

从生产环节看，低介电电子纱的开发难点主要在于其融化温度较高。以普通 E-glass 的池窑温度曲线为例，沿窑炉长度方向可分为熔化带、澄清带、均化带和冷却带，各带温度有不同的要求，而低介电窑由于成分不同，其融化温度比普通 E-glass 窑炉要高出约 100-150 度，各段温度不易控制，造成窑体使用寿命相对较短。同时，由于低介电电子纱的成分中 B₂O₃ 的含量较高，在高温下挥发性较强，会使得 HF（中空纱）更加难以控制，若形成 HF 则可能影响电子纱和电子布的强度，还会影响覆铜板与 PCB 的电绝缘性。

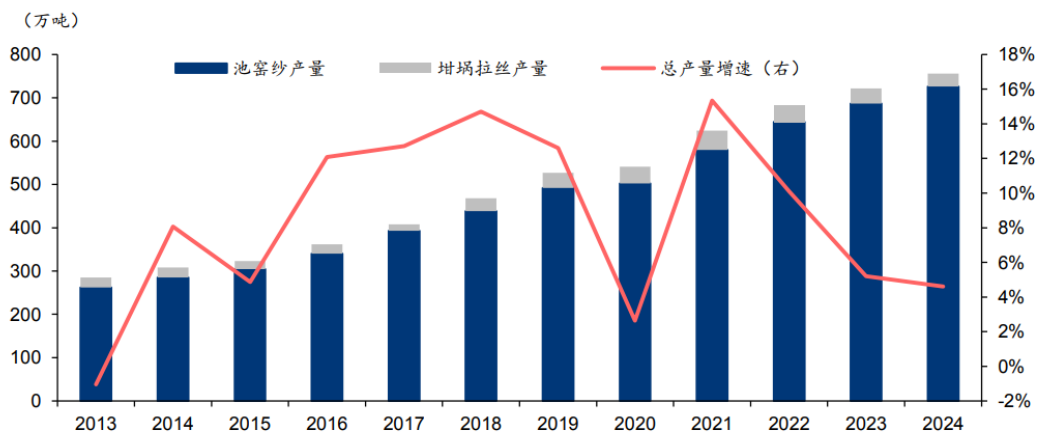
低介电电子纱的玻璃液相温度与 Df (10GHz) 之间的关系



资料来源：《5G 用电子级玻璃纤维布发展现状及趋势》（陶应龙，2022）、华泰研究

坩埚法具备快速扩产能力，池窑法是未来规模化及降本的主要方式。坩埚法拉丝作为我国特有的玻璃纤维生产技术，其投资少，生产调整灵活，但由于生产能耗及成本相对较高，因此过去二十年内逐步被大规模的池窑拉丝法所取代，目前坩埚法主要应用于部分新产品的试验开发。由于单个坩埚的投资和生产规模较小，因此扩产相对较快，在当前供给相对紧缺的情况下，各家玻纤企业主要采用坩埚法对 LowDk 和 LowCTE 产线进行快速扩产，但池窑法仍是未来规模化生产及降本的主要方式。

2013-2024 中国玻纤产量及同比增速

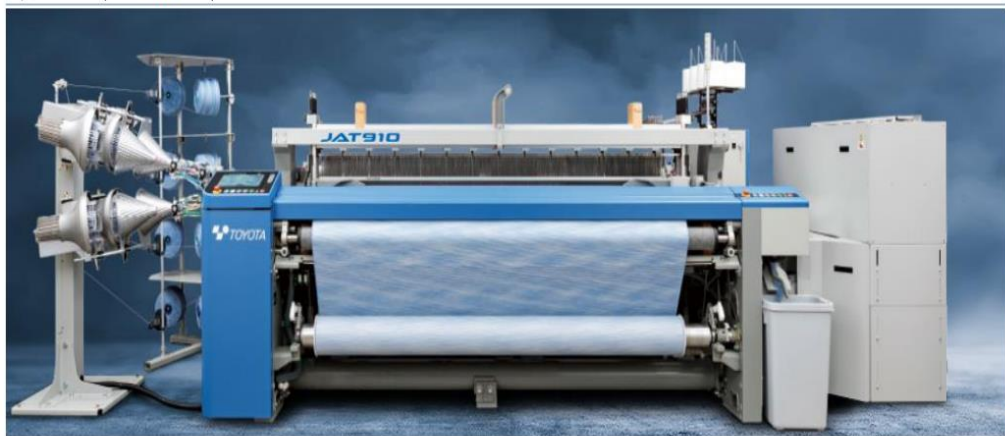


资料来源：中国玻璃纤维工业协会，华泰研究

石英纤维的生产主要分为三个关键步骤：原料制备、熔融拉丝和表面处理。其中要利用织布机按照客户需求进行纺纱/织布，纺纱和织布完成后即得到石英纤维纱和石英纤维布。

而高端织布机大多需要海外进口，织布机的交货周期可能成为扩产的瓶颈之一。丰田自动织机是全球喷气式织机的龙头企业，目前大部分的特种电子布均需要采用丰田的 JAT910 型织布机，由于进口织布机需要通过海运的方式运往国内且产能有限，因此交货周期通常在 6 个月以上，因此织布机的交货周期有可能成为部分企业未来的扩产瓶颈之一。同时，由于织布工艺及效率的差异，不同企业在单台上织布机能发挥的月产能存在差异，据中材科技项目投资公告，年产 3500 万米特种玻纤布项目所需织布机为 420 台，对应单台织布机月有效产量约为 6900 米，月产能约 0.7-1 万米。

丰田 910 织布机



资料来源：丰田工业官网、华泰研究

七、竞争格局及相关公司

1. 目前低介电电子纱以海外公司为主，国产厂商加速布局低介电电子纱

由于生产难度较高，目前全球能够稳定量产且品质满足终端需求的低介电电子纱企业数量较少，主要集中在日本、中国台湾。早期国内个别低介电布生产商通过采购国外低介电纱生产低介电布，2019 年 11 月国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，将 5 万吨/年及以上电子纱池窑拉丝技术，超细、低介电等高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产列入鼓励类，国内玻纤企业持续加速在低介电电子纱上的布局。根据我们的统计，截至 25 年 8 月国内厂商特种电子布月产能或已超过 600 万米，集中在中材科技、宏和科技、光远新材和国际复材四家厂商。

2. 电子纱高端市场

日东纺：凭借深厚的技术沉淀与持续的创新投入，长期占据电子纱高端市场的主导地位。日东纺是全球电子玻璃纤维行业中的龙头企业，其自主研发的 T-glass 和 NE-glass，在行业内拥有较高的领先地位。公司在电子材料业务领域经过了长期的耕耘和发展，于 1984 年推出主要用于半导体封装基板的 T-glass 产品，1988 年成立玻纤台湾工厂（日东纺亚洲玻纤公司前身），1998 年推出用于数据中心和电子设备的低介电玻璃 NE-glass 产品。在 2010-2021 年，日东纺增加了对玻璃纤维和高附加值产品的资本支出，大力推动特种玻璃纤维的研发和产能扩张，并在 2019 年纳入玻纤布制造厂台湾建荣工业为合并子公司。2021 年日东纺亚洲玻纤公司在台湾设立特种玻璃新工厂，日东纺完成了对中国台湾当地从特种玻纤纱到玻纤布的完整生产体系的布局。2024 年日东纺公司制定了 BigVISION2030 计划，力争在特种玻璃日益增长的需求下，在日本以及亚洲其他地区推进特种玻璃的生产，积极开发下一代特种玻璃（NEZ、V、DXII）并推进量产。

3. 国产厂商

(1) 中材科技

中材科技是国内领先的特种纤维复合材料制造商，其风电叶片、玻纤纱及制品以及锂电池隔膜市占率位居前列。中材科技子公司泰山玻纤在国内 Low-Dk 电子布领域处于领军地位，产品体系以一代、二代 Low-Dk 电子布为主，同时在低膨胀电子布等高端产品领域也有布局。据中材科技债券募集说明书及 25 年中报，泰山玻纤（中材科技子公司）持续推动技术进步与产品研发，25H1 公司特种纤维布实现销售 895 万米，产品覆盖低介电一代纤维布、低介电二代纤维布、低膨胀纤维布及超低损耗低介电纤维布全品类产品，且均已完成国内外头部客户的认证及批量供货，产品性能媲美国际厂商。25H1 公司低介电球窑生产线及低膨胀生产线建成点火，累计已建成 5 条低介电、低膨胀特种纤维生产线，同时 25 年 4 月公司公告拟投资 14.3 亿元建设 3500 万米特种玻纤布项目，项目包含新建细纱联合厂房，建设 4 座特种纤维窑炉，同时利用泰玻邹城已有的二期织布车间（含 80 亩土地、厂房、420 台织布机等设备和配套设施），实现转产特种玻纤布，该项目预计建设周期为 12 个月。

(2) 中国巨石

传统电子布产能全球第一，特种电子布加快研发认证。中国巨石作为引领国内玻纤行业发展的龙头企业，同样是国内较早掌握电子纱及电子布生产技术的企业之一。2005 年巨石集团与德国 P-D 集团合资成立巨石攀登，并于 2006 年成功建成一条年产 1 万吨电子纱暨 5000 万米电子布产线。2018、2021、2022 年公司于桐乡基地相继点火 6、6、10 万吨电子纱产线，其中 10 万吨是全球单线规模最大的电子纱产线，截至 24 年底公司电子纱在产产能 27 万吨，产能快速扩张至全球第一；同时公司基于电子纱基地配套建设电子布产线，截至 24 年底电子布产能达 9.6 亿米，同样位居全球第一。

入局高端电子布领域，有望带来戴维斯双击。当前高端电子布领域受益于算力需求升级带来的供需缺口，整体呈现高景气行情。公司作为电子布产能最大企业，受覆铜板市场良好的需求叠加客户备货积极性增强的双重影响，实现量价双升。2025 年中报后，公司正式宣布全面进入高端电子布领域，产品主要涵盖 Low-DK、Low-CTE 和 Q 布，我们认为，凭借其在玻纤行业的深厚底蕴，公司高端电子布潜在成长空间较大。

(3) 光远新材

一代布扩产规划较大，产能规模快速增长。据光远新材招股说明书（申报稿），公司自 2017 年开始进入低介电产品的研发工作，2019 年 11 月低介电电池窑生产线正式量产 1800 吨/年，经过不断的工艺调整，玻璃纤维的关键参数值 Dk 和 Df 值均达到预期目标。2025 年上半年，光远新材次接连点火 3 条高性能低介电电子纱产线，目前公司已具备 4 条低介电电子纱产线，总产能约 8000 吨/年；公司同时具备 1 条低介电电子布产线，产能 8000 万米/年。据光远新材官方公众号，公司计划 25 年内完成 4 条一代低介电和 2 条低介电二代产线的投产任务，26 年将实现 LowCTE 和 Q 布量产计划，以满足不同等级客户和终端材料需求。

(4) 宏和科技

高端产品卡位优势明显，定增扩产加速放量。据宏和科技向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿），通过多年自主研发，公司成功突破技术瓶颈，在超薄布、极薄布、超细纱、极细纱等方面形成多项核心技术。公司自主研发多种高附加值、高功能性产品，实现低介电电子布/纱、低热膨胀系数电子布/纱等产品的技术突破，是国内少数具有低介电、低热膨胀系数等高性能特种玻璃纤维生产能力的厂商之一。目前公司的高性能电子布产品目前已进入行业内多家龙头覆铜板厂商的供应链并实现销售。25

年8月，公司披露向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿），拟募集不超过9.9亿元建设高性能玻纤纱产线建设项目和高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目，项目达产后预计年产高性能电子纱1254吨，项目生产的高性能电子纱由公司现有的布厂进行电子布的生产后对外销售，以实现高性能电子布的纱布一体化生产。

（5）国际复材

高性能电子布占比持续提升，核心竞争优势不断强化。公司在极薄布、极细纱领域技术实力全球领先，目前公司的电子布产品最低厚度可达8微米，电子纱产品直径最细可达4微米。依托领先的技术实力，公司不断自主研发多种高附加值、高功能性产品，实现低介电常数/损耗电子布/纱、低热膨胀系数电子布/纱等产品的技术突破，成为世界少数具备齐全产品线的企业之一。公司高性能低介电、低热膨胀系数电子布，是满足AI服务器、6G高频通信等领域高性能PCB要求的理想材料。2024年公司高性能电子级低介电常数玻璃纤维布和低热膨胀系数玻璃纤维布已获得下游客户的认证通过，2025年开始批量供应给下游客户，并依据市场需求状况扩充产能，满足客户对高端电子布的需求。2022/2023/2024年，公司高性能电子布产品的主营收入占比分别为0.6%/2.05%/1.5%。2025H1，随着AI服务器、高频通信领域快速发展，公司高性能电子布产品实现营收7,412万元，主营业务占比13.54%，高性能电子布快速放量。

（6）菲利华

菲利华为国内石英玻纤核心供应商，高毛利业务放量带动业绩高速增长。公司深耕石英玻璃领域五十余载，产品包括气熔石英玻璃、合成石英玻璃、电熔石英玻璃与石英玻璃纤维及制品，用于航空航天、半导体、光伏、光通信及光学等行业。公司是国内航空航天领域石英玻璃纤维主导供应商，是全球少数几家具有石英纤维量产能力的企业之一，也是中国率先通过集成电路芯片准入资格认证的石英材料商。

菲利华控股中益科技，打通产业链上下游实现强强联合。中益科技主要从事安全环保玻纤布的生产加工，拥有多种复合纤维材料编织技术、表面处理工艺和产品供应能力，为电子布产业链中游核心供应商。根据《超低损耗石英纤维电子布的开发与研究》，中益科技2017年启动超低损耗石英电子布项目。根据菲利华公司公告，菲利华2021年完成中益科技60%股份的收购，以拓展其石英纤维产品布局。本次收购在提升菲利华石英纤维下游深加工领域的竞争力的同时，保障了中益科技上游高纯石英玻纤的稳定供应，有效推进其LowDk电子布新品研发以及后续批产进度。

菲利华子公司中益新材电子布研发进程一览



资料来源：中益新材《超低损耗石英纤维电子布的开发与研究》、申万宏源研究

（7）其他企业

由于特种电子布景气度持续上行，产业链其他企业也在积极推进相关技术研发，如建滔集团拟规划建设 10 条低介电电子纱窑炉生产线（据其官方公众号），再升科技子公司宣汉正原微玻纤建设中试研发平台拟开展石英纤维相关研发等，未来特种电子布行业的快速发展有望为整个产业链带来更多新增机会。

主要公司特种电子布扩产规划			
公司	项目	产能	投资
中材科技	年产 3500 万米特种玻纤布项目	3500 万米	14.2 亿元
	年产 3500 万米低介电纤维布项目	3500 万米	18.1 亿元
	年产 2400 万米超低损耗低介电纤维布项目	2400 万米	17.5 亿元
宏和科技	高性能玻纤纱产线建设项目	1254 吨	7.2 亿元
光远新材	低介电产业园	6000 吨	

资料来源：公司公告，华泰研究

八、参考研报

1. 长江证券-建材行业 LowCTE 电子布：AI 先进封装的时代机遇
2. 东吴证券-2026 年建材行业年度策略：玻纤粗纱和电子布景气有望共振
3. 华源证券-建材行业 2025 年三季报综述：传统建材仍在寻底，电子布正异军突起
4. 国泰海通证券-建材行业鲍雁辛~周观点：消费建材推荐防水，电子布/碳纤维景气提升
5. 中银国际-电子行业：AIInfra 升级浪潮中的材料革命，电子布、铜箔、树脂构筑 AIPCB 介电性能核心壁垒
6. 中邮证券-宏和科技-603256-高性能电子布快速放量
7. 长江证券-建材行业周专题 2025W52：AI 特种电子布升级趋势明确



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。